

학교 내 나무 수량 및 나무 흉고 둘레 측정 결과 분석

202 . . . () 학년 ____ 반 ____ 번 이름 : _____

1. 학교 내 나무 수량 조사 결과

학교 내 나무 수량 (학생 측정 데이터 평균값)								
수목 종류 및 크기	1모듬 조사구역	2모듬 조사구역	3모듬 조사구역	4모듬 조사 구역	5모듬 조사 구역	6모듬 조사 구역	합계	수종 별 합계
침엽수 소								
침엽수 중								
침엽수 대								
활엽수 소								
활엽수 중								
활엽수 대								

학교 내 나무 수량 (교사 측정 값)								
수목 종류 및 크기	1모듬 조사구역	2모듬 조사구역	3모듬 조사구역	4모듬 조사 구역	5모듬 조사 구역	6모듬 조사 구역	합계	수종 별 합계
침엽수 소								
침엽수 중								
침엽수 대								
활엽수 소								
활엽수 중								
활엽수 대								

1-1) 측정값 전체를 보았을 때 선생님이 측정한 결과와 학생들이 측정한 결과에 어떤 점이 다른가?

1-2) 그런 결과가 발생한 이유는 무엇일까?

1-3) 만약 내년에 후배들이 똑같은 조사를 다시 한다면, '같은 나무를 여러 번 세는 오류'나 '조사하지 않고 빠뜨리는 오류'를 줄이기 위해 어떤 스마트한 조사 규칙을 추가해야 할지 과학자의 입장에서 제안해 봅시다.

2. 학교 내 나무 흉고 둘레 측정 결과

크기 분류	안내된 측정 기준	학생들이 기록한 둘레 데이터 (cm)	평균 둘레 (cm)
소 (小)	두 손으로 감싸 쥘 수 있는 크기		
중 (中)	한 팔로 감싸 안을 수 있는 크기		
대 (大)	한 팔로 감싸 안을 수 없는 크기		

2-1) 어른인 선생님의 '한 팔 길이'와 6학년 학생인 여러분의 '한 팔 길이'는 다릅니다. 이처럼 사람의 신체 부위를 기준으로 대, 중, 소를 나누었을 때 데이터를 분석하는 과정에서 어떤 문제가 발생했나요?

3) 학교 내 나무 이산화탄소 흡수량 계산 결과(계산 결과를 캡처해서 붙여넣으세요-하이러니 사용 시)

나무 크기 별 연간 이산화탄소 흡수량						
수목 종류 및 크기	평균 나무 둘레(cm)	수량 (그루)	추정 나이	1그루 당 연간 이산화탄소 흡수량(kg)	수량 합산 연간 총 흡수량(kg)	나이별 누적 총 흡수량(kg)
침엽수 소						
침엽수 중						
침엽수 대						
활엽수 소						
활엽수 중						
활엽수 대						

3-1) 결과표에서 1년 동안 이산화탄소를 가장 많이 흡수한 나무(수량 합산 연간 총 흡수량 1위)는 어떤 나무인가요?

3-2) 우리 학교에 가장 많이 심어져 있는 나무 종류가 1위가 된(또는 되지 못한) 이유는 무엇일까요?

3-3) 우리가 학교에서 에어컨, 전등, 스마트기기 등을 사용하며 1년 동안 만들어내는(배출하는) 이산화탄소의 양은 나무가 흡수하는 양보다 많을까요, 적을까요? 여러분의 예상과 이유도 설명해 봅시다.
